11

4EME · PHYSIQUE

Les ombres

Leçon 1 : L'ombre propre, le cône d'ombre et l'ombre portée · Leçon 2 : Source étendue, pénombre et dimension d'une ombre · Leçon 3 : La Terre, la Lune, les phases et les éclipses

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Ombre propre, cône d'ombre, ombre portée

Une ombre se forme si trois éléments sont réunis : une **source de lumière**, un **corps opaque** sur le trajet de la lumière, un **écran** ou un espace derrière ce corps.

Source **ponctuelle** : dimensions très petites devant les distances mises en jeu ; on la représente par un point S.

Mot	Où est la zone sombre ?
ombre propre	sur le corps lui-même : sa partie non éclairée par la source
cône d'ombre	dans l'espace derrière le corps, où la lumière ne parvient pas : c'est un **volume**
ombre portée	sur l'écran (ou un autre corps) : partie non éclairée car située dans le cône d'ombre

- **Cause** : la lumière se propage en ligne droite. Les **rayons rasants**, qui frôlent le corps, délimitent le cône d'ombre et l'ombre portée.
- Avec une source ponctuelle, le contour de l'ombre est **net** : un rayon passe ou il est arrêté.
- L'objet n'envoie pas d'ombre : il **arrête** la lumière. L'ombre ne donne pas la forme de l'objet : une boule et une assiette de face donnent le même disque.

Leçon 2 : Source étendue, pénombre, dimension

- Source **étendue** : dimensions non négligeables devant les distances (tube fluorescent, panneau de LED, Soleil vu de la Terre) ; ensemble de points sources voisins.
- **Pénombre** : région qui ne reçoit la lumière que d'une **partie** de la source étendue ; bande grise autour de l'ombre. Une source ponctuelle n'en donne **jamais**.
- Avec une source étendue, l'écran a trois zones : **ombre** (aucun point de la source vu), **pénombre** (une partie vue), **pleine lumière** (toute la source vue). Le contour est **flou**, d'autant plus que la source est large.

DIMENSION DE L'OMBRE PORTEE

$$\frac{D'}{D} = \frac{L'}{L} \quad \text{soit} \quad D' = D \times \frac{L'}{L}$$

D : diamètre de l'objet, D' : de l'ombre ; L : source-objet, L' : source-écran ; distances **comptées depuis la source**, même unité

- Source plus **proche** de l'objet ou écran plus **loin** : ombre plus **grande**. Avec une lampe, $L' > L$: l'ombre est plus grande que l'objet.
- Source plus **large** : la pénombre s'élargit et l'ombre totale rétrécit ; l'ombre ne grossit pas.
- **Au soleil**, les rayons arrivent pratiquement parallèles : l'ombre a la largeur de l'objet, seule sa longueur varie dans la journée. Au même instant, hauteur et longueur d'ombre sont proportionnelles : $H = h \times \frac{L}{l}$ (h, l : hauteur et ombre d'un bâton témoin ; L : ombre de l'objet de hauteur H).

Leçon 3 : Terre, Lune, phases et éclipses

- Le **Soleil** est une étoile (il produit sa lumière) ; la **Terre** une planète qui tourne autour de lui ; la **Lune** son satellite naturel, qui renvoie la lumière du Soleil.
- **Rotation** : la Terre tourne sur elle-même autour de l'axe des pôles, d'**ouest en est**, en environ **24 h** : alternance du jour et de la nuit, et mouvement **apparent** du Soleil, qui se lève à l'est et se couche à l'ouest.
- **Révolution** : orbite presque circulaire autour du Soleil, à environ 150 millions de km, en environ **365 jours et un quart** ; son plan est l'**écliptique**. L'axe des pôles, incliné d'environ 23° et de direction fixe, explique les saisons et l'inégalité des jours et des nuits.
- **Phases** : la Lune est toujours éclairée pour moitié ; nous en voyons une part variable selon sa position. Ordre : nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant. Lune **entre** Soleil et Terre : nouvelle Lune ; Terre entre les deux : pleine Lune.
- **Lunaison** : durée entre deux nouvelles Lunes consécutives, environ **29,5 jours**.

Eclipse	Alignement	Phase, moment	Observation
de Soleil	Soleil, Lune, Terre : le cône d'ombre de la Lune touche la Terre	nouvelle Lune, le jour	tache étroite, quelques minutes, peu de spectateurs
de Lune	Soleil, Terre, Lune : la Lune entre dans le cône d'ombre de la Terre	pleine Lune, la nuit	visible de tout le côté nuit, plus d'une heure ; Lune rougeâtre, pas invisible

- **Eclipse** : Soleil, Terre et Lune alignés, un astre dans le cône d'ombre d'un autre. Le nom désigne l'astre **caché**.
- **Totale** : astre entièrement caché (observateur dans l'ombre ; pour la Lune, tout entière dans le cône d'ombre de la Terre). **Partielle** : caché en partie (observateur dans la pénombre ; Lune en partie dans le cône d'ombre).
- Eclipses **rares** : l'orbite de la Lune est inclinée d'environ 5° sur l'écliptique ; l'alignement n'a lieu que quelques fois par an. C'est un phénomène naturel, prévu des années à l'avance.

Eclipse de Soleil : ne jamais regarder le Soleil directement, même presque caché (brûlure de la rétine indolore et définitive). Ni lunettes de soleil, ni verre fumé, ni radiographie, ni reflet dans l'eau : seulement des lunettes d'éclipse homologuées, intactes, quelques secondes, ou mieux l'observation **indirecte** par un petit trou dans un carton, dos au Soleil. L'éclipse de Lune s'observe à l'oeil nu sans danger.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'objet envoie son ombre sur le mur. »
✓ Il **arrête** la lumière ; l'ombre est la région que la lumière n'atteint plus.

× « L'ombre propre est la tache noire sur le sol. »
✓ L'ombre propre est **sur l'objet** ; la tache au sol est l'**ombre portée**.

× « Avec une lampe très petite, on voit une pénombre. » « La pénombre est une ombre plus petite. »
✓ Source ponctuelle : contour net, pas de pénombre. La pénombre est une zone **partiellement éclairée**, due à une source **étendue**.

× « On rapproche la lampe de l'objet, donc l'ombre devient plus petite. »
✓ C'est le contraire : source plus proche, ombre portée plus **grande**. Compter L et L' depuis la source.

× « La Lune change de forme parce que la Terre lui fait de l'ombre. »
✓ Les phases viennent de la position de la Lune par rapport au Soleil et à nous. L'ombre de la Terre ne l'atteint qu'en éclipse de Lune.

× « Pendant une éclipse de Soleil, la Terre passe entre le Soleil et la Lune. »
✓ C'est la **Lune** qui passe entre le Soleil et la Terre.

× « La rotation de la Terre dure un an. » « Le Soleil tourne autour de nous chaque jour. »
✓ Rotation : 24 h ; révolution : un an. Le mouvement quotidien du Soleil est **apparent**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Ombre propre : sur l'objet ; cône d'ombre : volume derrière lui ; ombre portée : sur l'écran.
2. Les ombres viennent de la propagation rectiligne ; les rayons rasants délimitent le cône d'ombre.
3. Pénombre : zone partiellement éclairée, seulement avec une source étendue ; source ponctuelle : contour net.
4. $D' = D \times \frac{L'}{L}$, distances comptées depuis la source.
5. Rotation d'ouest en est en 24 h (jour et nuit) ; révolution en 365 jours un quart (année).
6. Les huit phases dans l'ordre ; lunaison : environ 29,5 jours.
7. Eclipse de Soleil : Soleil, Lune, Terre, à la nouvelle Lune ; éclipse de Lune : Soleil, Terre, Lune, à la pleine Lune.
8. Jamais le Soleil à l'oeil nu : lunettes homologuées ou projection par un petit trou.